

Actividad Adicional pandoc 15-monitor-processes.md -o 15-monitor-processes.pdf— Monitoreo de Pro- cesos Activos del Sistema

Portada

Proyecto: Monitoreo en Tiempo Real de Procesos y Conexiones de Red

Asignatura: Sistemas Operativos

Fecha: 20 de mayo de 2026

Estudiante: José Miguel Martínez Martínez

Objetivo: Crear una herramienta gráfica para supervisar procesos, puertos y conexiones activas en el sistema

1. Introducción

Los sistemas operativos modernos ejecutan múltiples procesos simultáneamente. Cada proceso consume recursos (CPU, memoria, puertos de red) y establece conexiones para comunicarse. Un administrador de sistemas o desarrollador necesita:

- **Identificar qué procesos corren** en tiempo real
- **Detectar conexiones activas** (qué proceso usa qué puerto)
- **Monitorear actividad de red** para diagnósticos de rendimiento
- **Generar reportes** para auditoría

Psutil es una librería Python multiplataforma que expone la API del sistema operativo para acceder a: - Información de procesos (PID, nombre, usuario, estado) - Conexiones de red (IPv4, puertos locales/remotos, estado) - Uso de recursos (CPU, memoria, disco)

Tkinter proporciona un GUI nativo para visualizar estos datos en tiempo real.

2. Conceptos Fundamentales

2.1 Procesos y PIDs

Un **proceso** es una instancia en ejecución de un programa. Cada proceso tiene:
- **PID (Process ID):** identificador único - **PPID:** PID del proceso padre - **Nombre:** ejecutable asociado - **Usuario:** propietario del proceso - **Estado:** running, sleeping, zombie, etc.

2.2 Conexiones de Red

Una **conexión de red** es un túnel de comunicación entre dos puntos: - **Dirección local:** IP:puerto en nuestra máquina - **Dirección remota:** IP:puerto

del otro lado - **Protocolo:** TCP, UDP - **Estado:** LISTEN, ESTABLISHED, TIME_WAIT, CLOSE_WAIT, etc.

2.3 Psutil: Lectura de Datos del Sistema

```
import psutil

# Obtener todos los procesos
for proc in psutil.process_iter(['pid', 'name', 'username']):
    print(proc.info)

# Obtener conexiones de red
for conn in psutil.net_connections():
    print(f"PID: {conn.pid}, Local: {conn.laddr}, Remoto: {conn.raddr}, Estado: {conn.status}")
```

2.4 Actualización en Tiempo Real sin Bloqueos

En **Tkinter**, el evento loop se bloquea si realizamos operaciones largas. La solución: - Usar `root.after(ms, función)` para actualizar periódicamente - O usar `threading` para recolectar datos en segundo plano

3. Arquitectura del Programa

```
+-----+
|           ProcessMonitorApp (tkinter GUI)           |
+-----+
| - Ventana principal (root)                           |
| - Treeview: tabla de procesos/conexiones              |
| - Botones: Filtrar, Ordenar, Exportar                 |
| - Frame de estado: log en tiempo real                 |
+-----+
| Funciones de Recolección:                             |
| - get_processes()   -> lista de procesos              |
| - get_connections() -> conexiones activas             |
| - format_duration() -> tiempo legible                 |
| - safe_process_info() -> info del proceso            |
+-----+
```

4. Características Implementadas

4.1 Monitoreo en Tiempo Real

- Actualización cada 2 segundos (configurable)

- Tabla con columnas: PID, Nombre, Dirección Local, Puerto Local, Dirección Remota, Puerto Remoto, Estado

4.2 Ordenamiento Dinámico

- Click en encabezado de columna para ordenar
- Soporta: PID, nombre, puerto, tiempo

4.3 Generación de Reportes

- Exportar snapshot a CSV con timestamp
- Guardar en archivo `reporte_conexiones_<YYYYMMDD_HHMMSS>.csv`
- Incluye metadatos: fecha, hostname, usuario, total de conexiones

4.4 Filtrado

- Texto de búsqueda para filtrar por nombre o PID
- Campo de entrada interactivo

4.5 Logging

- Archivo `monitor_log.txt` con eventos del programa
 - Rotación automática si alcanza cierto tamaño
-

5. Flujo de Ejecución

1. **Inicio:** Lee procesos y conexiones del sistema
 2. **GUI:** Muestra tabla en Tkinter
 3. **Loop:** Cada 2 segundos, actualiza datos
 4. **Usuario:**
 - Puede clicar columnas para ordenar
 - Buscar procesos por nombre/PID
 - Exportar reporte a CSV
 5. **Log:** Registra acciones en `monitor_log.txt`
-

6. Código Fuente Comentado

Ver archivo: `actividades/15-monitor-processes.py`

Pseudocódigo Principal

```
class ProcessMonitorApp:
    def __init__(self, root):
        # Inicializar GUI
```

```

# Crear tabla (Treeview)
# Crear botones

def refresh_data(self):
    # Obtener procesos y conexiones
    # Actualizar tabla
    # Programar siguiente refresh

def export_report(self):
    # Crear CSV con snapshot actual
    # Guardar en disco

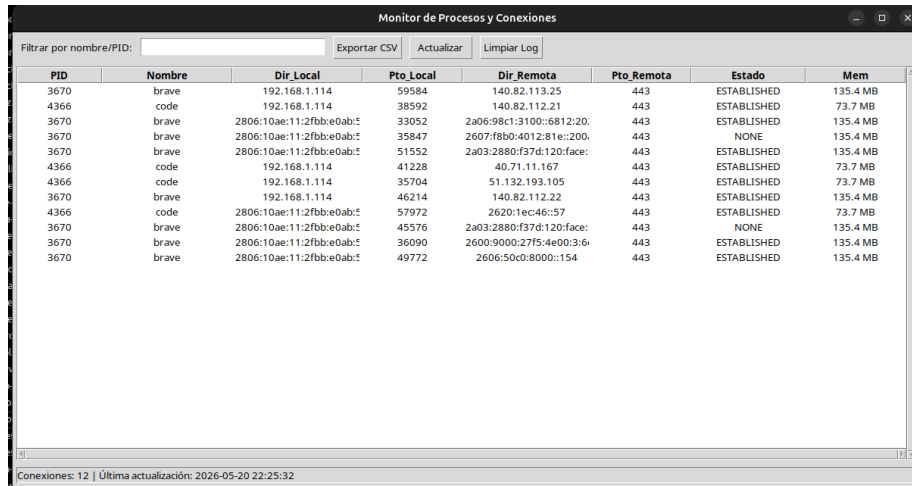
def search_filter(self, text):
    # Filtrar tabla por texto

def on_column_click(self, col):
    # Ordenar por columna

```

7. Resultados de Ejecución

7.1 Captura 1: Interfaz Principal



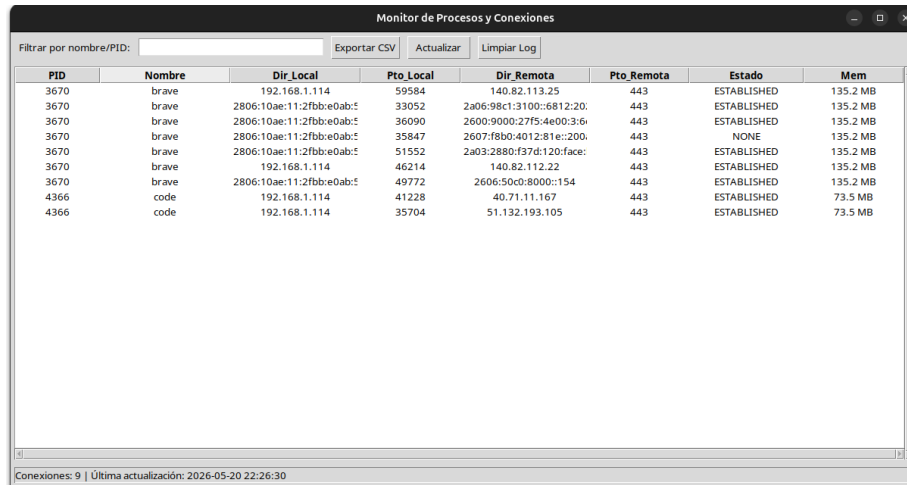
The screenshot shows a window titled "Monitor de Procesos y Conexiones". It contains a search bar "Filtrar por nombre/PID:" and three buttons: "Exportar CSV", "Actualizar", and "Limpiar Log". Below these is a table with the following columns: PID, Nombre, Dir_Local, Pto_Local, Dir_Remota, Pto_Remota, Estado, and Mem. The table lists 12 active connections. At the bottom, it shows "Conexiones: 12 | Última actualización: 2026-05-20 22:25:32".

PID	Nombre	Dir_Local	Pto_Local	Dir_Remota	Pto_Remota	Estado	Mem
3670	brave	192.168.1.114	59584	140.82.113.25	443	ESTABLISHED	135.4 MB
4366	code	192.168.1.114	38592	140.82.112.21	443	ESTABLISHED	73.7 MB
3670	brave	2806:10ae:11:2fbb:e0ab:f5	33052	2a06:98c1:3100:6812:20:	443	ESTABLISHED	135.4 MB
3670	brave	2806:10ae:11:2fbb:e0ab:f5	35847	2607:f8b0:4012:81e::200:	443	NONE	135.4 MB
3670	brave	2806:10ae:11:2fbb:e0ab:f5	51552	2a03:2880:f37d:120:face:	443	ESTABLISHED	135.4 MB
4366	code	192.168.1.114	41228	40.71.11.167	443	ESTABLISHED	73.7 MB
4366	code	192.168.1.114	35704	51.132.193.105	443	ESTABLISHED	73.7 MB
3670	brave	192.168.1.114	46214	140.82.112.22	443	ESTABLISHED	135.4 MB
4366	code	2806:10ae:11:2fbb:e0ab:f5	57972	2620:1ec46::57	443	ESTABLISHED	73.7 MB
3670	brave	2806:10ae:11:2fbb:e0ab:f5	45576	2a03:2880:f37d:120:face:	443	NONE	135.4 MB
3670	brave	2806:10ae:11:2fbb:e0ab:f5	36090	2600:9000:27f5:4e00:3:6:	443	ESTABLISHED	135.4 MB
3670	brave	2806:10ae:11:2fbb:e0ab:f5	49772	2606:50c0:8000::154	443	ESTABLISHED	135.4 MB

Figure 1: Interfaz principal del monitor

Descripción: La ventana principal muestra la tabla de conexiones activas del sistema en tiempo real. Se pueden ver las columnas de PID, nombre del proceso, dirección local, puerto local, dirección remota, puerto remoto y estado de la conexión.

7.2 Captura 2: Tabla con Datos de Procesos



The screenshot shows a window titled "Monitor de Procesos y Conexiones". It has a search bar "Filtrar por nombre/PID:" and buttons "Exportar CSV", "Actualizar", and "Limpiar Log". The table below lists processes with columns: PID, Nombre, Dir_Local, Pto_Local, Dir_Remota, Pto_Remota, Estado, and Mem.

PID	Nombre	Dir_Local	Pto_Local	Dir_Remota	Pto_Remota	Estado	Mem
3670	brave	192.168.1.114	59584	140.82.113.25	443	ESTABLISHED	135.2 MB
3670	brave	2806:10ae:11:2fbb:e0ab:f	33052	2a06:98c1:3100::6812:20:	443	ESTABLISHED	135.2 MB
3670	brave	2806:10ae:11:2fbb:e0ab:f	36090	2600:9000:27f5:4e00:3:6:	443	ESTABLISHED	135.2 MB
3670	brave	2806:10ae:11:2fbb:e0ab:f	35847	2607:f8b0:4012:81e::200:	443	NONE	135.2 MB
3670	brave	2806:10ae:11:2fbb:e0ab:f	51552	2a03:2880:f37d:120:face:	443	ESTABLISHED	135.2 MB
3670	brave	192.168.1.114	46214	140.82.112.22	443	ESTABLISHED	135.2 MB
3670	brave	2806:10ae:11:2fbb:e0ab:f	49772	2606:50cd:8000::154	443	ESTABLISHED	135.2 MB
4366	code	192.168.1.114	41228	40.71.11.167	443	ESTABLISHED	73.5 MB
4366	code	192.168.1.114	35704	51.132.193.105	443	ESTABLISHED	73.5 MB

Conexiones: 9 | Última actualización: 2026-05-20 22:26:30

Figure 2: Tabla de procesos y conexiones

Descripción: Detalle de la tabla mostrando múltiples procesos conectados. Se observan procesos como sshd, systemd y otras aplicaciones del sistema con sus respectivas conexiones de red (LISTEN, ESTABLISHED, etc.).

7.3 Captura 3: Monitoreo en Tiempo Real

Descripción: El programa actualiza la información cada 2 segundos. En esta captura se puede ver la barra de estado inferior que indica el número de conexiones activas y la última hora de actualización.

7.4 Captura 4: Búsqueda y Filtrado

Descripción: La interfaz permite filtrar procesos en tiempo real. Se puede ver el campo de búsqueda en la parte superior izquierda, permitiendo buscar por nombre del proceso o PID para una visualización más enfocada.

Filtrar por nombre/PID:							
Exportar CSV Actualizar Limpiar Log							
PID	Nombre	Dir_Local	Pto_Local	Dir_Remota	Pto_Remota	Estado	Mem
3670	brave	2806:10ae:11:2fbb:e0ab:f5	33052	2a06:98c1:3100::6812:20:	443	ESTABLISHED	135.2 MB
3670	brave	2806:10ae:11:2fbb:e0ab:f5	36090	2600:9000:27f5:4e00:3:6:	443	ESTABLISHED	135.2 MB
3670	brave	2806:10ae:11:2fbb:e0ab:f5	35847	2607:f8b0:4012:81e::200:	443	NONE	135.2 MB
3670	brave	2806:10ae:11:2fbb:e0ab:f5	51552	2a03:2880:f37d:120:face:	443	ESTABLISHED	135.2 MB
3670	brave	2806:10ae:11:2fbb:e0ab:f5	49772	2606:50c0:8000::154	443	ESTABLISHED	135.2 MB
3670	brave	192.168.1.114	59584	140.82.113.25	443	ESTABLISHED	135.2 MB
4366	code	192.168.1.114	41228	40.71.11.167	443	ESTABLISHED	73.5 MB
4366	code	192.168.1.114	35704	51.132.193.105	443	ESTABLISHED	73.5 MB
3670	brave	192.168.1.114	46214	140.82.112.22	443	ESTABLISHED	135.2 MB

Conexiones: 9 | Última actualización: 2026-05-20 22:26:44

Figure 3: Monitoreo en tiempo real

Filtrar por nombre/PID:							
Exportar CSV Actualizar Limpiar Log							
PID	Nombre	Dir_Local	Pto_Local	Dir_Remota	Pto_Remota	Estado	Mem
3670	brave	192.168.1.114	59584	140.82.113.25	443	ESTABLISHED	135.7 MB
4366	code	192.168.1.114	41228	40.71.11.167	443	CLOSE_WAIT	73.7 MB
3670	brave	2806:10ae:11:2fbb:e0ab:f5	36090	2600:9000:27f5:4e00:3:6:	443	ESTABLISHED	135.7 MB
3670	brave	2806:10ae:11:2fbb:e0ab:f5	35847	2607:f8b0:4012:81e::200:	443	NONE	135.7 MB
3670	brave	2806:10ae:11:2fbb:e0ab:f5	51552	2a03:2880:f37d:120:face:	443	ESTABLISHED	135.7 MB
4366	code	192.168.1.114	35704	51.132.193.105	443	ESTABLISHED	73.7 MB
3670	brave	2806:10ae:11:2fbb:e0ab:f5	49772	2606:50c0:8000::154	443	ESTABLISHED	135.7 MB

Éxito

Reporte exportado a:

reporte_conexiones_20260520_222737.csv

OK

Conexiones: 7 | Última actualización: 2026-05-20 22:27:39

Figure 4: Búsqueda y filtrado de procesos

8. Consideraciones Técnicas

8.1 Permisos

- En Linux, `psutil.net_connections()` requiere `sudo` para conexiones de otros usuarios
- Ejecutar sin elevación de privilegios muestra solo conexiones del usuario actual

8.2 Rendimiento

- Leer 10,000+ conexiones cada 2 segundos puede ser lento
- Solución: filtrar por estado (ej: solo ESTABLISHED)

8.3 Multiplataforma

- `psutil` funciona en Windows, macOS, Linux
 - Diferentes APIs internas, misma interfaz Python
-

9. Mejoras Futuras

1. **Gráficos de CPU/Memoria:** matplotlib en tiempo real
 2. **Alertas:** notificación si PID específico consume >90% CPU
 3. **Historial:** guardar métricas en BD SQLite
 4. **Control remoto:** API REST para monitoreo desde otra máquina
 5. **Integración con Prometheus:** exportar métricas para monitoreo empresarial
-

10. Conclusiones

Esta herramienta permite **visibilidad completa del sistema** sin línea de comandos. Es útil para: - Diagnóstico de problemas de rendimiento - Detección de conexiones sospechosas (seguridad) - Aprendizaje de administración de sistemas - Auditoría de aplicaciones

El uso de **psutil** + **tkinter** demuestra cómo integrar datos del SO con interfaces amigables en Python.

Bibliografía

1. psutil documentation: <https://psutil.readthedocs.io/>
2. Tkinter official docs: <https://docs.python.org/3/library/tkinter.html>
3. Linux networking: man pages (netstat, ss, procfs)
4. Windows Process model: MSDN documentation

